

HODNOTY PARAMETRŮ DRSNOSTI POVRCHU

Standardní hodnoty základních délek

0,08 mm	0,25 mm	0,8 mm	2,5 mm	8,0 mm	25,0 mm
---------	---------	--------	--------	--------	---------

Řada praktických hodnot středních aritmetických úchylek profilu R_a

0,012 μm	0,025 μm	0,05 μm	0,1 μm	0,2 μm	0,4 μm	0,8 μm	1,6 μm
3,2 μm	6,3 μm	12,5 μm	25 μm	50 μm	100 μm	200 μm	400 μm

Úplná řada hodnot středních aritmetických úchylek profilu R_a

Hodnoty v mikrometrech											
0,008	0,010	0,012	0,016	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100
		0,125	0,160	0,20	0,25	0,32	0,40	0,50	0,63	0,80	1,00
		1,25	1,60	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0
		12,5	16	20	25	32	40	50	63	80	100
		125	160	200	250	320	400				

Doporučené nejvyšší hodnoty drsnosti R_a v závislosti na stupni přesnosti IT délkových rozměrů

Rozsah průměrů mm		Stupeň přesnosti podle EN 20286							
přes	do	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12
	3	0,2	0,4	0,4	0,8	1,6	3,2	3,2	6,3
3	6	0,2	0,4	0,8	0,8	1,6	3,2	6,3	6,3
6	10	0,4	0,4	0,8	1,6	1,6	3,2	6,3	12,5
10	18	0,4	0,8	0,8	1,6	3,2	3,2	6,3	12,5
18	30	0,4	0,8	1,6	1,6	3,2	6,3	6,3	12,5
30	50	0,8	0,8	1,6	3,2	3,2	6,3	12,5	12,5
50	80	0,8	1,6	1,6	3,2	3,2	6,3	12,5	12,5
80	120	0,8	0,8	1,6	3,2	6,3	6,3	12,5	25
120	180	1,6	1,6	3,2	3,2	6,3	12,5	12,5	25
180	250	1,6	1,6	3,2	3,2	6,3	12,5	12,5	25
250	315	1,6	1,6	3,2	6,3	6,3	12,5	25	25
315	400	1,6	1,6	3,2	6,3	6,3	12,5	25	25
400	500	1,6	3,2	6,3	6,3	12,5	12,5	25	25

POZNÁMKA - Uvedené hodnoty nejsou normativní

(pokračování)

Řada doporučených hodnot výšek nerovností z deseti bodů R_z a největších výšek nerovností profilu R_y

0,025 μm	0,05 μm	0,1 μm	0,2 μm	0,4 μm	0,8 μm	1,6 μm	3,2 μm	6,3 μm	12,5 μm
25 μm	50 μm	100 μm	200 μm	400 μm	800 μm	1600 μm			

Úplná řada hodnot výšek nerovností z deseti bodů R_z a největších výšek nerovností profilu R_y

Hodnoty v mikrometrech									
0,125	0,160	0,20	0,25	0,32	0,40	0,50	0,63	0,80	1,00
1,25	1,60	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0
12,5	16,0	20	25	32	40	50	63	80	100
125	160	200	250	320	400	500	630	800	1000
1250	1600								

Řada doporučených hodnot středních roztečí nerovností profilu S_m a středních roztečí místních výstupků S

Hodnoty v mikrometrech											
0,006	0,0125	0,025	0,050	0,100	0,20	0,40	0,80	1,60	3,2	6,3	12,5

Úplná řada středních roztečí nerovností profilu S_m a místních výstupků profilu S

Hodnoty v mikrometrech									
0,0125	0,0160	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100
0,125	0,160	0,20	0,25	0,32	0,40	0,50	0,63	0,80	1,00
1,25	1,60	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0
12,5									

Hodnoty polohy řezu profilem c

Hodnoty v procentech největší výšky nerovností profilu												
5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90

Nosný podíl profilu t_p

Hodnoty v procentech										
10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90

(pokračování)

Porovnání hodnot drsností R_a

Třída	μm	μinch
N 1	0,025	1
N 2	0,05	2
N 3	0,1	4
N 4	0,2	8
N 5	0,4	16
N 6	0,8	32

Třída	μm	μinch
N 7	1,6	63
N 8	3,2	125
N 9	6,3	250
N 10	12,5	500
N 11	25	1000
N 12	50	2000

POZNÁMKA - Na některých zahraničních výkresech je drsnost povrchu předepisována rovnostřannými trojúhelníky umístěnými na obrysových čarách. Porovnání předpisu drsnosti pomocí trojúhelníků s předpisem drsnosti R_a je v následující tabulce.

Porovnání údajů drsnosti povrchu

Hodnoty v mikrometrech

R_a	R_z ISO	R_y	Podle DIN 3141
50	250	-	▽
25	160	-	▽
25	100	-	▽
12,5	100	-	▽
12,5	63	-	▽
6,3	63	-	▽
6,3	40	-	▽▽
6,3	25	40	▽▽
3,2	25	40	▽▽
3,2	16	25	▽▽
1,6	16	25	▽▽▽
1,6	10	16	▽▽▽
0,8	6,3	10	▽▽▽
0,4	4	6,3	▽▽▽
0,2	2,5	4	▽▽▽
0,1	1	1,6	▽▽▽▽
0,05	0,63	1	▽▽▽▽
0,025	0,4	0,63	▽▽▽▽

(KONEC)